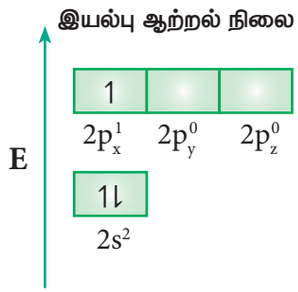
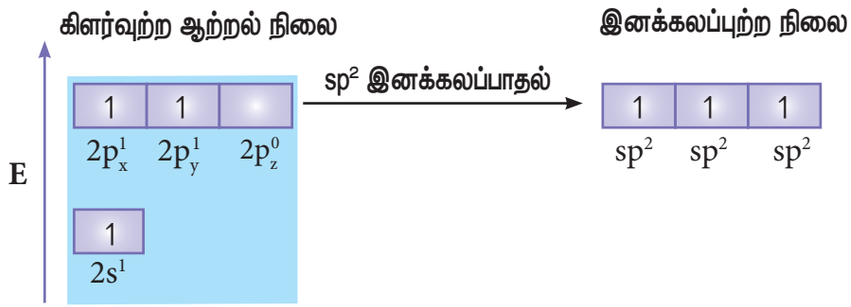
sp^2 இனக்கலப்பு:

போரான் ட்ரை புளூரைடு(BF_3) மூலக்கூறில் பிணைப்பு உருவாதலை கருதுக. போரான் அணுவின் இணைதிற கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[He]2s^2\ 2p^1$

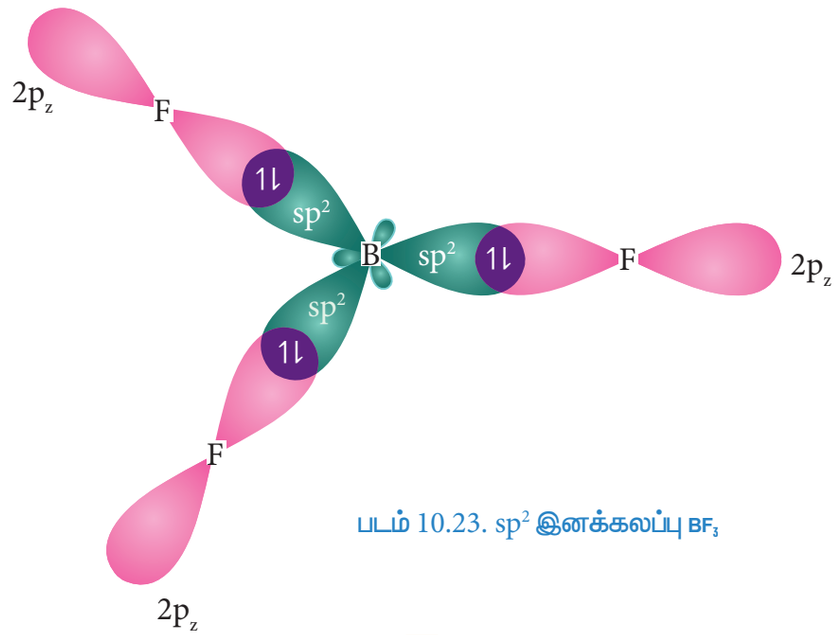


இயல்பு ஆற்றல் நிலையில் போரான் அணுவின் இணைதிறன் கூட்டில் இணையாகாத எலக்ட்ரான் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. ஆனால், புளூரினுடன் மூன்று சகப்பிணைப்பை ஏற்படுத்த மூன்று இணையாகாத எலக்ட்ரான்கள் தேவை. இதனை பெறும் பொருட்டு, போரானின் 2s ஆர்பிட்டாலில் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்களில் ஒரு எலக்ட்ரானானது $2p_y$ ஆர்பிட்டாலுக்கு கிளர்வுற்று இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டு, படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மூன்று சமமான sp^2 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றன. இம்மூன்று ஆர்பிட்டால்களும் xy என்ற சம தளத்தில் அமைகின்றன. மேலும் இரு ஆர்பிட்டால்களுக்கு இடையேயான பிணைப்புக் கோணம் 120^0 ஆகும்.



புளூரினின் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துதல்:

போரானின் மூன்று sp^2 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களுடன் மூன்று புளூரின் அணுக்களின் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்கள் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துவதால் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு B மற்றும் Fக்கு இடையே சகப்பிணைப்புகள் உருவாகின்றன.



படம் 10.23. sp^2 இனக்கலப்பு BF_3

Unit 10 layout - jagan.indd 100 27-01-2021 15:41:31